

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I

MINI PROYECTO DE INSTALACION
ELECTRICA DOMICILIARIA

Primera unidad

Docente:	Docente del curso
Integrantes:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Vivienda:	Jr. Lima N/S
Distrito:	Capachica
Provincia:	Puno
Departamento:	Puno
Fecha:	3 de junio de 2026

Índice general

1. MEMORIA DESCRIPTIVA	1
1.1. Generalidades	1
1.2. Objetivo	1
1.3. Base legal y normativa	1
1.4. Descripcion del entorno del proyecto	2
1.4.1. Ubicacion	2
1.4.2. Caracteristicas de la vivienda	2
1.4.3. Ambientes considerados	3
1.5. Caracteristicas tecnicas del proyecto	3
1.6. Impacto ambiental y seguridad	3
1.7. Bases para el diseno	4
1.8. Cuadro de cargas	4
1.9. Planos y detalles	4
1.10. Financiamiento y plazo de ejecucion	4
2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS	5
2.1. Normas aplicables	5
2.2. Caracteristicas electricas del sistema	5
2.3. Levantamiento de cargas	5
2.4. Maxima demanda	6
2.5. Corriente de diseno	6
2.6. Seleccion de circuitos	7
2.7. Seleccion de conductor	7
2.8. Seleccion de interruptor termomagnetico	7
2.9. Verificacion de caida de tension	8
2.10. Puesta a tierra	9
2.11. Cuadro resumen de calculos	9

2.12. Resultado general	9
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES	10
3.1. Alcance	10
3.2. Conductores electricos	10
3.3. Canalizaciones	11
3.4. Tablero electrico	11
3.5. Interruptores y protecciones	11
3.6. Tomacorrientes e interruptores	11
3.7. Luminarias	12
3.8. Sistema de puesta a tierra	12
3.9. Cuadro de especificaciones	12
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE	13
4.1. Alcance	13
4.2. Replanteo	13
4.3. Canalizaciones y cajas	13
4.4. Cableado	13
4.5. Tablero	14
4.6. Puesta a tierra	14
4.7. Pruebas	14
4.8. Seguridad	14
5. CRONOGRAMA DE OBRA	15
6. METRADO	16
7. PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE	17
7.1. Planos a insertar	17
7.1.1. IE-01: Ubicacion y arquitectura	17
7.1.2. IE-02: Alumbrado	17
7.1.3. IE-03: Tomacorrientes	18
7.1.4. IE-04: Circuitos y canalizaciones	18
7.1.5. IE-05: Diagrama unifilar y cuadro de cargas	18
7.1.6. IE-06: Puesta a tierra	18
7.2. Detalles sugeridos	18

ANEXOS	19
Anexo A: Fuentes normativas	19
Anexo B: Herramienta de calculo	19
Anexo C: Proyecto guia	19

Índice de tablas

1.1. Base legal y normativa del proyecto	2
1.2. Datos de ubicacion de la vivienda	2
1.3. Caracteristicas generales de la vivienda	2
1.4. Ambientes considerados en el diseno	3
1.5. Caracteristicas tecnicas preliminares	3
2.1. Caracteristicas electricas adoptadas	5
2.2. Levantamiento de cargas por ambiente	6
2.3. Factores de demanda preliminares	6
2.4. Separacion preliminar de circuitos	7
2.5. Selecccion preliminar de conductores	7
2.6. Protecciones preliminares	8
2.7. Resumen de calculos por circuito	9
2.8. Resultado general de demanda	9
3.1. Conductores propuestos	10
3.2. Especificaciones principales de materiales	12
5.1. Cronograma preliminar del proyecto	15
6.1. Metrado de materiales	16
7.1. Relacion de planos requeridos	17

Índice de figuras

CAPITULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Generalidades

La presente memoria descriptiva corresponde al mini proyecto de instalacion electrica interior de una vivienda ubicada en el Jr. Lima N/S, distrito de Capachica, provincia de Puno, departamento de Puno.

El proyecto comprende el diseno preliminar de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cargas especiales, tablero de distribucion, sistema de proteccion y puesta a tierra, tomando como referencia elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion y la Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones.

1.2. Objetivo

El objetivo del proyecto es proponer una instalacion electrica domiciliaria segura, ordenada y justificable tecnicamente para la vivienda seleccionada, mediante:

- Levantamiento de ambientes y cargas electricas.
- Elaboracion del cuadro de cargas.
- Selecccion preliminar de circuitos, conductores y protecciones.
- Verificacion basica de corriente y caida de tension.
- Preparacion de planos, metrados y especificaciones tecnicas.

1.3. Base legal y normativa

El proyecto se desarrolla considerando las normas indicadas en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Base legal y normativa del proyecto

Norma	Aplicacion en el proyecto
Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion	Criterios de seguridad, circuitos, conductores, protecciones, tablero, canalizaciones y puesta a tierra.
RNE EM.010 Instalaciones Electricas Interiores	Alcance de instalaciones interiores en edificaciones, componentes y documentacion tecnica.
Requisitos de la empresa distribuidora local	Punto de suministro, medidor, acometida o condiciones particulares si el docente lo exige.

Criterio normativo: Se toma como base el CNE-U y la Norma EM.010 para instalaciones interiores, conductores, protecciones, tablero, canalizaciones y puesta a tierra.

1.4. Descripcion del entorno del proyecto

1.4.1. Ubicacion

Tabla 1.2: Datos de ubicacion de la vivienda

Dato	Descripcion
Direccion o referencia	Jr. Lima N/S
Distrito	Capachica
Provincia	Puno
Departamento	Puno
Tipo de zona	Urbana

1.4.2. Caracteristicas de la vivienda

Tabla 1.3: Caracteristicas generales de la vivienda

Caracteristica	Valor
Tipo de vivienda	Unifamiliar
Numero de pisos	3 pisos
Area aproximada	40 m ² por piso, considerando dimensiones aproximadas de 5 m x 8 m
Material predominante	Ladrillo y hormigon
Numero de ambientes	Segun levantamiento arquitectonico de la vivienda
Tension de suministro	220 V, 60 Hz, monofasico, salvo verificacion local
Tablero general	Tablero general de distribucion empotrado, ubicado en una zona accesible del primer piso, proximo al ingreso principal y al punto de alimentacion

1.4.3. Ambientes considerados

Tabla 1.4: Ambientes considerados en el disenio

Item	Ambiente	Uso	Observacion
1	Sala	Alumbrado y tomacorrientes	Uso social y tomacorrientes generales
2	Cocina	Alumbrado, tomacorrientes y posibles cargas especiales	Tomacorrientes para pequenos artefactos
3	Dormitorios	Alumbrado y tomacorrientes	Ambientes distribuidos en los tres pisos
4	Bano	Alumbrado y tomacorriente protegido	Priorizar seguridad por humedad
5	Lavanderia	Tomacorriente y carga especial si aplica	Considerar lavadora

1.5. Caracteristicas tecnicas del proyecto

Tabla 1.5: Caracteristicas tecnicas preliminares

Elemento	Criterio preliminar
Sistema electrico	Monofasico 220 V, 60 Hz
Tipo de instalacion	Interior domiciliaria empotrada o superficial, segun vivienda
Tablero	Tablero general con interruptor principal y circuitos derivados
Circuitos	Alumbrado, tomacorrientes generales, cocina/lavanderia y cargas especiales
Conductores	Cobre con aislamiento adecuado para uso en edificaciones
Canalizacion	Tuberia PVC, conduit u otra permitida segun especificacion
Protecciones	Interruptores termomagneticos y diferencial donde corresponda
Puesta a tierra	Electrodo, conductor de proteccion y barra de tierra en tablero

1.6. Impacto ambiental y seguridad

La instalacion interior propuesta no debe generar impactos ambientales significativos durante su operacion normal. Durante el montaje se deben controlar residuos de cables, tuberias, empaques y elementos cortantes. El disenio debe priorizar la seguridad de

las personas mediante proteccion contra sobrecorriente, contactos indirectos, puesta a tierra y ordenamiento del tablero.

1.7. Bases para el diseno

Para el diseno preliminar se consideran los siguientes criterios:

- Potencia instalada por ambiente.
- Factor de demanda o simultaneidad, segun criterio del curso.
- Corriente de diseno por circuito.
- Selecccion de conductor por capacidad de corriente.
- Verificacion de caida de tension.
- Proteccion termomagnetica compatible con conductor y carga.
- Puesta a tierra y conductor de proteccion.

1.8. Cuadro de cargas

El cuadro de cargas se desarrolla en el Capitulo II. Los valores definitivos deben obtenerse del levantamiento de cargas de la vivienda y de la herramienta HTML ubicada en:

`herramientas/calculadora-instalacion-casa.html`

1.9. Planos y detalles

La relacion de planos se desarrolla en el Capitulo VII.

1.10. Financiamiento y plazo de ejecucion

El mini proyecto tiene fines academicos. Para una ejecucion real se debe validar el diseno con un profesional habilitado y con los requisitos de la empresa distribuidora.

- Financiamiento: recursos propios para fines academicos.
- Plazo estimado: 7 dias de trabajo.

CAPITULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1. Normas aplicables

Para definir los criterios y premisas de diseno se consideran:

- Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion.
- RNE EM.010 Instalaciones Electricas Interiores.
- Criterios del curso de Instalaciones Electricas I.
- Requisitos de la empresa distribuidora, si se incluye acometida o medidor.

Criterio: Los calculos son preliminares y se justifican con criterios del CNE-U y EM.010 aplicables a instalaciones interiores.

2.2. Caracteristicas electricas del sistema

Tabla 2.1: Caracteristicas electricas adoptadas

Parametro	Valor preliminar
Tension nominal	220 V
Frecuencia	60 Hz
Sistema	Monofasico
Factor de potencia adoptado	0.90
Tipo de instalacion	Interior domiciliaria
Material de conductor	Cobre

2.3. Levantamiento de cargas

El levantamiento se realiza por ambiente. Para cada carga se registra cantidad, potencia unitaria y circuito asignado.

$$P_{\text{total por carga}} = N \times P_{\text{unitaria}} \quad (2.1)$$

$$P_{\text{instalada total}} = \sum P_{\text{cargas}} \quad (2.2)$$

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente	Equipo	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Circuito
1	Sala	Luminaria LED	Alumbrado	2	18	36	C1
2	Sala	Tomacorriente do-ble	Tomacorrientes	3	180	540	C2
3	Cocina	Tomacorrientes co-cina	Cocina/lavanderia	3	300	900	C3
4	Dormitorios	Luminaria LED	Alumbrado	6	18	108	C1
5	Dormitorios	Tomacorriente do-ble	Tomacorrientes	6	180	1080	C2
6	Bano y escalera	Luminaria LED	Alumbrado	4	18	72	C1
7	Lavanderia	Lavadora	Cocina/lavanderia	1	600	600	C4
8	Bano	Terma o ducha electrica	Especial	1	3500	3500	C5

2.4. Maxima demanda

Para el mini proyecto se puede estimar la demanda con un factor de demanda o simultaneidad definido por el docente.

$$MD = P_{\text{instalada}} \times f_d \quad (2.3)$$

Tabla 2.3: Factores de demanda preliminares

Tipo de carga	Factor preliminar
Alumbrado	1.00
Tomacorrientes generales	0.70
Cocina/lavanderia	0.80
Cargas especiales	1.00

Nota: Los factores son preliminares para fines academicos y pueden ajustarse segun indicacion del docente.

2.5. Corriente de diseno

Para sistema monofasico:

$$I = \frac{P}{V \times fp} \quad (2.4)$$

Donde:

- I : corriente en amperios.

- P : potencia demandada en watts.
- V : tension en volts.
- fp : factor de potencia.

2.6. Seleccion de circuitos

Tabla 2.4: Separacion preliminar de circuitos

Circuito	Uso	Criterio
C1	Alumbrado	Separar luminarias de tomacorrientes.
C2	Tomacorrientes generales	Dormitorios, sala, comedor y circulacion.
C3	Cocina	Tomacorrientes de mayor uso o cargas de cocina.
C4	Lavanderia	Lavadora, plancha u otras cargas.
C5	Carga especial	Ducha electrica, terma, horno, bomba u otra carga definida.

2.7. Seleccion de conductor

La seleccion final debe verificarse con tablas del CNE-U segun tipo de conductor, aislamiento, canalizacion, temperatura y agrupamiento.

Tabla 2.5: Seleccion preliminar de conductores

Corriente de diseno	Conductor cobre sugerido	Uso tipico
Hasta 10 A	1.5 mm ²	Alumbrado
Hasta 16 A	2.5 mm ²	Tomacorrientes generales
Hasta 25 A	4 mm ²	Cargas medianas
Hasta 32 A	6 mm ²	Cargas especiales
Hasta 40 A	10 mm ²	Alimentador o carga mayor

Criterio: La seleccion final debe verificarse con tablas del CNE-U y condiciones reales de instalacion.

2.8. Seleccion de interruptor termomagnetico

El criterio general de coordinacion entre carga, proteccion y conductor es:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.5)$$

Donde:

- I_b : corriente de diseno del circuito.
- I_n : corriente nominal del interruptor.
- I_z : capacidad admisible del conductor.

Tabla 2.6: Protecciones preliminares

Circuito	Proteccion preliminar
Alumbrado	10 A
Tomacorrientes generales	16 A o 20 A segun carga y conductor
Cocina/lavanderia	20 A o 25 A segun carga y conductor
Carga especial	Segun placa del equipo

2.9. Verificacion de caida de tension

Formula simplificada monofasica:

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I \times \rho}{S} \quad (2.6)$$

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100 \quad (2.7)$$

Donde:

- L : longitud del circuito en metros.
- I : corriente en amperios.
- ρ : resistividad del cobre, valor referencial 0.0175 ohm mm²/m.
- S : seccion del conductor en mm².
- V : tension del sistema.

Criterio: Se adopta como referencia mantener la caida de tension dentro de valores aceptables para instalaciones interiores, sujeto a verificacion final.

2.10. Puesta a tierra

Elementos minimos a definir:

- Electrodo o varilla de puesta a tierra.
- Conductor de puesta a tierra.
- Barra de tierra en tablero.
- Conexion de conductor de proteccion a tomacorrientes con tierra.
- Medicion o valor objetivo de resistencia de puesta a tierra, si el curso lo exige.

2.11. Cuadro resumen de calculos

Tabla 2.7: Resumen de calculos por circuito

Circuito	Uso	Pot. W	Factor	Dem. W	I A	Conductor	Caída %	Proteccion
C1	Alumbrado	216	1.00	216	0.98	1.5 mm2 Cu	1.5	10 A
C2	Tomacorrientes	1620	0.70	1134	5.15	2.5 mm2 Cu	2.0	16 A
C3	Cocina	900	0.80	720	3.27	2.5 mm2 Cu	1.8	20 A
C4	Lavanderia	600	0.80	480	2.18	2.5 mm2 Cu	1.5	20 A
C5	Especial	3500	1.00	3500	15.91	4 mm2 Cu	2.0	25 A

2.12. Resultado general

Tabla 2.8: Resultado general de demanda

Concepto	Valor
Potencia instalada total	6836 W
Maxima demanda total	6050 W
Maxima demanda total	6.05 kW
Corriente total estimada	27.5 A

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1. Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalacion electrica interior de la vivienda. La seleccion final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y las indicaciones del docente.

3.2. Conductores electricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalacion interior en tuberia o canalizacion.
- Secciones: segun calculo de corriente, caida de tension y proteccion.
- Identificacion: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Seccion propuesta	Observacion
Alumbrado	1.5 mm ² Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnetico de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm ² Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnetico de 16 A a 20 A
Carga especial	4 mm ² Cu	Circuito independiente para terma o ducha electrica
Puesta a tierra	2.5 mm ² Cu minimo	Conductor de proteccion conectado a barra de tierra

3.3. Canalizaciones

- Tipo: tuberia PVC electrica, conduit u otra canalizacion permitida.
- Instalacion: empotrada o superficial segun vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y rectangulares para interruptores/tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diametro de tuberia.

3.4. Tablero electrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificacion de circuitos.
- Espacio de reserva si el docente lo solicita.

3.5. Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagneticos seleccionados segun corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para proteccion de personas donde corresponda.
- Coordinacion basica: la proteccion no debe superar la capacidad admisible del conductor.

3.6. Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en ambientes donde se requiera.
- Alturas y ubicaciones segun plano arquitectonico y criterio del curso.
- En banos, cocina y lavanderia se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7. Luminarias

- Tipo: LED o segun eleccion del grupo.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicacion: segun plano de alumbrado.

3.8. Sistema de puesta a tierra

Componentes minimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra.
- Conductor de cobre de proteccion.
- Caja de registro.
- Conector o abrazadera certificada.
- Barra de tierra en tablero.

3.9. Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor alumbrado	para m	90	Cobre 1.5 mm ² , fase, neutro y tierra	IE-02
2	Conductor para to-macorrientes	m	150	Cobre 2.5 mm ² , fase, neutro y tierra	IE-03
3	Tuberia	m	120	PVC electrica segun recorrido de circuitos	IE-04
4	Tablero general	und	1	Empotrado, con interruptor general, barras N/T y reserva	IE-05
5	Interruptores termomagneticos	und	6	General y circuitos derivados	IE-05
6	Puesta a tierra	glb	1	Varilla, caja de registro, conductor y conectores	IE-06

CAPITULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1. Alcance

Este capitulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalacion electrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2. Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicacion de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberias y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3. Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberias segun el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseno lo requiera.

4.4. Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra segun circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberias.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5. Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6. Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicacion accesible para inspeccion.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de proteccion.

4.7. Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento basico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificacion de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8. Seguridad

- Trabajar sin tension.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPITULO V

CRONOGRAMA DE OBRA

Cronograma preliminar para una instalacion domiciliaria academica.

Tabla 5.1: Cronograma preliminar del proyecto

Item	Actividad	Duracion	Responsable	Estado
1	Levantamiento de datos de vivienda	1 dia	Dia 1	Completado
2	Elaboracion de plano/croquis	1 dia	Dia 2	Programado
3	Cuadro de cargas y calculos	1 dia	Dia 3	Programado
4	Plano de alumbrado y to-macorrientes	1 dia	Dia 4	Programado
5	Diagrama unifilar y cuadro de tablero	1 dia	Dia 5	Programado
6	Especificaciones y metrados	1 dia	Dia 6	Programado
7	Revision normativa y armado final	1 dia	Dia 7	Programado

CAPITULO VI

METRADO

Metrado preliminar de materiales. Completar despues de elaborar los planos.

Tabla 6.1: Metrado de materiales

Item	Descripcion	Und.	Cant.	Plano	Observacion
1	Conductor fase alumbrado	m	30	IE-02	Cobre 1.5 mm2
2	Conductor neutro alumbrado	m	30	IE-02	Cobre 1.5 mm2
3	Conductor tierra alumbrado	m	30	IE-02	Cobre 1.5 mm2
4	Conductor fase toma-corrientes	m	50	IE-03	Cobre 2.5 mm2
5	Conductor neutro to-macorrientes	m	50	IE-03	Cobre 2.5 mm2
6	Conductor tierra to-macorrientes	m	50	IE-03	Cobre 2.5 mm2
7	Tuberia electrica	m	120	IE-04	PVC electrica
8	Cajas octogonales	und	12	IE-02	Luminarias
9	Cajas rectangulares	und	24	IE-03	Interruptores/tomacorrientes
10	Tomacorrientes	und	18	IE-03	Dobles con tierra
11	Interruptores sim-ples/dobles	und	8	IE-02	Para alumbrado
12	Luminarias	und	12	IE-02	LED interior
13	Tablero general	und	1	IE-05	Empotrado
14	Interruptores termomagneticos	und	6	IE-05	General y derivados
15	Sistema de puesta a tierra	glb	1	IE-06	Varilla y caja de registro

CAPITULO VII

PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

Los planos deben colocarse en la carpeta:

`latex/planos/`

Cuando tengas cada plano en PDF o imagen, guarda el archivo con el nombre indicado y actualiza el estado en la Tabla 7.1.

Tabla 7.1: Relacion de planos requeridos

Codigo	Plano	Archivo esperado	Estado
IE-01	Ubicacion y arquitectura/croquis	IE-01-ubicacion-arquitectura.pdf	Pendiente
IE-02	Alumbrado	IE-02-alumbrado.pdf	Pendiente
IE-03	Tomacorrientes	IE-03-tomacorrientes.pdf	Pendiente
IE-04	Circuitos y canalizaciones	IE-04-circuitos-canalizaciones.pdf	Pendiente
IE-05	Diagrama unifilar y cuadro de cargas	IE-05-unifilar-cuadro-cargas.pdf	Pendiente
IE-06	Puesta a tierra	IE-06-puesta-tierra.pdf	Pendiente

7.1. Planos a insertar

7.1.1. IE-01: Ubicacion y arquitectura

Se debe anexar el croquis de ubicacion y arquitectura de la vivienda ubicada en Jr. Lima N/S, Capachica, Puno.

7.1.2. IE-02: Alumbrado

Plano de alumbrado pendiente de dibujo final; se consideran puntos LED por ambiente y circulaciones.

7.1.3. IE-03: Tomacorrientes

Plano de tomacorrientes pendiente de dibujo final; se consideran tomacorrientes generales con puesta a tierra.

7.1.4. IE-04: Circuitos y canalizaciones

Plano de circuitos y canalizaciones pendiente de dibujo final; se propone canalizacion PVC empotrada.

7.1.5. IE-05: Diagrama unifilar y cuadro de cargas

Diagrama unifilar pendiente de dibujo final; tablero general con interruptor principal, protecciones derivadas, barra de neutro y barra de tierra.

7.1.6. IE-06: Puesta a tierra

Detalle de puesta a tierra pendiente de dibujo final; considerar varilla, caja de registro, conductor de proteccion y conexion al tablero.

7.2. Detalles sugeridos

- Simbologia electrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.

ANEXOS

Anexo A: Fuentes normativas

- Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion. Ministerio de Energia y Minas.
- Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores. Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Material del curso de Instalaciones Electricas I.

Anexo B: Herramienta de calculo

El repositorio incluye una calculadora HTML para elaborar el cuadro de cargas preliminar:

`herramientas/calculadora-instalacion-casa.html`

Anexo C: Proyecto guia

Se uso como referencia de estructura el proyecto *S.U. ARICATO_PHRA-SANDIA*, enviado como material del curso. Dicho proyecto corresponde a red primaria; por tanto, se toma como molde de presentacion y no como criterio tecnico directo para una instalacion interior domiciliaria.